

Chapitre 1 : Introduction au cours de physique

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Unités et dimensions	1
1.1 Le système international d'unités	1
2 Analyse dimensionnelle	3
2.1 Notion d'homogénéité	3
2.2 Analyse dimensionnelle	3
3 Consignes pour l'écriture d'un résultat en physique	4
3.1 Rédaction - points importants à vérifier	4
3.2 Chiffres significatifs	4
3.3 Résumé : conseils de rédaction	5

1 Unités et dimensions

Mesurer une grandeur physique revient à la comparer à une autre grandeur de même type choisie comme unité. On dit que deux grandeurs physiques de même type ont la même dimension.

Par exemple, une longueur est une grandeur physique : on peut comparer deux longueurs entre elles. On peut dire que la distance entre Lyon et Valence est comparable à celle entre Lyon et Grenoble. On ne peut évidemment pas comparer deux grandeurs physiques de type différent (comme une longueur et une masse).

Définir une unité de longueur revient à choisir un objet dont on se fixe la longueur comme unité. Ainsi, entre 1889 et 1960, le mètre était défini comme la distance entre deux points d'une barre en alliage platine-iridium conservée au pavillon de Breteuil, à Sèvres, siège du Bureau international des poids et mesures (figure 1).



FIG. 1 – Le kilogramme étalon (qui est la définition du kilogramme) et le mètre étalon.

1.1 Le système international d'unités

Toute grandeur physique peut s'exprimer en fonction de sept dimensions auxquelles on associe une unité du système international. Les définitions exactes de ces unités sont données à titre indicatif et ne sont pas à connaître.

Les définitions des unités ont varié plusieurs fois au cours des époques. La dernière refonte du système d'unités, telle qu'elle a été proposée en 2018 et acceptée en 2019, repose sur la mesure de constantes fondamentales dont la valeur est supposée fixe.

Le temps est la première dimension à être fixée par la valeur de la fréquence d'une transition d'un des niveaux d'énergie du césium. On en déduit ensuite le mètre, à travers la valeur de la vitesse de la lumière, et ainsi de suite pour les autres dimensions.

dimension	unité	définition
Temps, noté T	la seconde, notée s	La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.
Longueur, notée L	le mètre noté m	Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de $1/299\,792\,458$ de seconde. Il dépend donc de la valeur de c , qu'on fixe à $c = 299\,792\,458\,m \cdot s^{-1}$.
Masse, notée M	le kilogramme, noté kg	Fixé par la valeur de la constante de Planck $h = 6.62607015 \cdot 10^{-34}\,m^2 \cdot kg \cdot s^{-1}$
Courant électrique, noté I	l'ampère, noté A	L'ampère est défini à partir de la valeur de la charge élémentaire $e = 1.60217663 \cdot 10^{-19}\,A \cdot s$
Température, notée Θ	le kelvin noté K	Le kelvin est défini à partir de la valeur de la constante de Boltzmann $k_B = 1.380649 \cdot 10^{-23}\,m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}$
La quantité de matière	la mole, notée mol	La mole est définie à partir du nombre d'Avogadro $N_A = 6.02214076 \cdot 10^{23}\,mol^{-1}$.
L'intensité lumineuse	la candela, notée cd	La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence $540 \cdot 10^{12}\,Hz$ et dont l'intensité énergétique dans cette direction est $1/683$ watt par stéradian.

Remarque:

La constante de Boltzmann correspond au rapport entre la constante des gaz parfait R et le nombre d'Avogadro.

On note $[X]$ (ou $\dim(X)$) la dimension de la grandeur physique X .

Exemple:

Dimensions de quelques grandeurs physiques ► **Question** : Donner la dimension et l'unité

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow [v] = \frac{[dx]}{[dt]} = \frac{L}{T} = [L \cdot T^{-1}] \text{ correspond à } [m \cdot s^{-1}]$$

$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow [a] = \frac{[dv]}{[dt]} = \frac{L \cdot T^{-1}}{T} = [L \cdot T^{-2}] \text{ correspond à } [m \cdot s^{-2}]$$

$$2^{\text{ème}} \text{ loi de Newton : } \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow [F] = [m] \cdot [a] = [M \cdot L \cdot T^{-2}] \text{ correspond}$$

d'une accélération, d'une force.

► **Réponse :**

L'unité SI de la force est un peu lourde à écrire. Pour simplifier les écritures, on introduit l'**unité dérivée** : le newton (N) $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

Certaines grandeurs sont sans dimension, il s'agit souvent de rapports permettant de comparer deux grandeurs de même dimension.

Exemple:

La densité : $d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$

ρ ← masse volumique
 ρ_{eau} ← masse volumique de l'eau

Les angles: en radians (rad) ou en degré (°).

Remarque:

Les angles peuvent être considérés comme sans dimension : $[\alpha] = 1$, mais on écrit $\alpha = \frac{\pi}{3} \text{ rad} = 60^\circ$.

Le radian (tout comme le degré) est donc l'unité d'une grandeur sans dimensions.

2 Analyse dimensionnelle

2.1 Notion d'homogénéité

On ne peut identifier que des grandeurs physiques de même dimension. Une équation égalant deux grandeurs de même dimension est dite **homogène**, sinon elle est dite inhomogène et n'a aucun sens physique.

En pratique, il faut **systématiquement vérifier l'homogénéité** des résultats que l'on obtient car une formule inhomogène est forcément fausse.

Exemple:

Dans les formules suivantes, x est homogène à une longueur, t à un temps et v à une vitesse.

$$v = x/t \quad x = t/v \quad v = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \quad x = t + v$$

► **Question** : Barrer les formules inhomogènes.

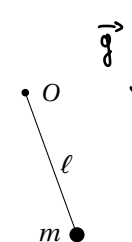
2.2 Analyse dimensionnelle

Si l'on connaît les paramètres pertinents dont dépend un problème, on peut estimer la dépendance d'une grandeur en fonction des paramètres.

Exemple:

Période d'un pendule

On veut déterminer la période T des oscillations d'un pendule simple constitué d'une masse m suspendue à un fil de longueur ℓ dont l'autre extrémité est fixée en O.



on a: $\ell: [\ell] = L$
 $m: [m] = M$
 $g: [g] = L \cdot T^{-2}$
 on veut: $T_{\text{os}}: [T_{\text{os}}] = T$

► **Question** : Faire le bilan des grandeurs physiques gouvernant le problème, puis montrer qu'on peut écrire une grandeur homogène à un temps, qui est proportionnelle à la période.

► **Réponse** : On veut trouver T à partir de g : $g = L \cdot T^{-2}$
 $\Rightarrow \frac{g}{L} = \frac{k \cdot T^{-2}}{k} = T^{-2}$
 $\Rightarrow \frac{g}{L} = 1 \Rightarrow \sqrt{\frac{g}{L}} = T \Leftrightarrow T_{\text{os}} = \sqrt{\frac{\ell}{g}}$

L'analyse dimensionnelle n'est pas une preuve d'un résultat. Pour traiter le problème précédent, il faut utiliser les lois de la mécanique. Néanmoins, elle est très intéressante pour plusieurs raisons :

- ▷ Elle permet de déterminer comment une grandeur varie en fonction d'une autre (ici la période est proportionnelle à la racine carrée de la longueur du fil, et pas à son carré ou à son cube).
- ▷ Les préfacteurs numériques manquants sont souvent proches de l'unité. On peut donc estimer des ordres de grandeur à partir du résultat de l'analyse dimensionnelle.

3 Consignes pour l'écriture d'un résultat en physique

3.1 Rédaction - points important à vérifier

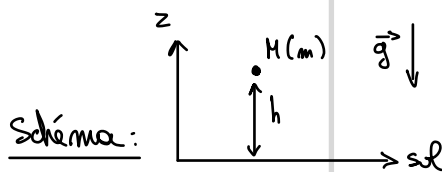
1. Il faut citer les lois et ou principes utilisés, vérifier que les hypothèses d'applications sont vérifiées.
2. **Vérifier l'homogénéité** : la dimension du résultat proposé doit être cohérente avec ce qui est attendu.
3. Le résultat s'accompagne d'une courte phrase.
4. Le résultat est mis en évidence (encadré, souligné... , avec de la couleur).
5. L'application numérique est faite **à part**, avec un nombre de chiffres significatifs cohérent (cf. paragraphe suivant).
6. **Pas d'application numérique "partielle"** : on ne remplace pas un paramètre numérique par sa valeur, même s'il vaut 1.
7. Dans la mesure du possible, on commente le résultat.

Exemple:

Présentation et rédaction

► **Question** : Que vaut le temps de chute d'un objet de masse m lâché depuis une hauteur h sans vitesse initiale? On négligera les frottements. Faire l'application numérique pour $h = 10.0\text{m}$. On prendra $g = 9.81\text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

► **Réponse** :



Bilan des forces : Seulement le poids : $\vec{P} = m\vec{g}$

2^{ème} loi de Newton : $\vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow m\vec{g} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{g} = \vec{a}$

On projette sur l'axe (O_z) : $a = -g \xrightarrow{\text{on intègre}} v_z(t) = -gt \xrightarrow{\text{on intègre}} z(t) = h - g \frac{t^2}{2}$

L'objet atteint le sol pour $t = t_{\text{chute}}$ tel que : $z(t_{\text{chute}}) = 0 \Leftrightarrow 0 = h - g \cdot \frac{t_{\text{chute}}^2}{2} \Leftrightarrow h = g \cdot \frac{t_{\text{chute}}^2}{2}$

$\Leftrightarrow 2h = g \cdot t_{\text{chute}}^2 \Leftrightarrow \frac{2h}{g} = t_{\text{chute}}^2 \Leftrightarrow t_{\text{chute}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

AN: $t_{\text{chute}} \simeq \sqrt{2} \simeq 1,4\text{s}$

Remarque:

Concernant l'application numérique partielle. Il ne serait pas correct d'écrire $t_{\text{chute}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10}{g}}$:

à partir du moment où h est remplacé par sa valeur numérique, on perd l'information sur sa dimension, ainsi que son unité. Le résultat devient par conséquent inhomogène, et donc faux.

3.2 Chiffres significatifs

Les chiffres significatifs d'un nombre sont les chiffres de ce nombre connus avec précision plus le premier chiffre incertain.

Quand on écrit $l = 1,24\text{ m}$, les deux premiers chiffres (1 et 2) sont certains et le troisième (4) est incertain car on sous-entend $1,235\text{ m} \leq l < 1,245\text{ m}$. 1,24 a donc 3 chiffres significatifs.

Le zéro a une situation particulière. Les zéros placés à gauche du premier chiffre différent de zéro ne sont pas significatifs, ceux placés à droite le sont.

Par exemple :

- ▷ 765; 7,65; 0,765; et 0,0765 ont tous 3 chiffres significatifs.
- ▷ 765,0 a 4 chiffres significatifs,
- ▷ 765,00 et 0,76500 ont 5 chiffres significatifs.

Le nombre de chiffres significatifs sous-entend la précision avec laquelle un nombre est connu. Cela signifie que lorsqu'on fait des calculs à partir de certains nombres, le nombre de chiffres significatifs du résultat doit être égal au nombre de chiffres significatifs le moins important des nombres de départ.

Exemple:

Commenter $t_{\text{chute}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$:

t_{chute} est une fonction croissante de h et t_{chute} décroît avec g , ce qui confirme l'intuition

3.3 Résumé : conseils de rédaction

En pratique, il faut suivre ces quelques conseils :

- ▷ Rédiger de manière claire, en français correct. Faire appel aux lois et principes utilisés
- ▷ Faire des schémas dès qu'ils sont nécessaires : un schéma vaut mieux qu'un long discours.
- ▷ Introduire des grandeurs littérales et ne pas mener les calculs avec des valeurs numériques. Cela permet de vérifier l'homogénéité des résultats et de les adapter facilement à d'autres valeurs numériques.
- ▷ Avoir un usage raisonnable des chiffres significatifs.
- ▷ Commenter le résultat obtenu. Semble-t-il correct? Peut-on l'améliorer?

Chapitre I - Analyse dimensionnelle

BUT

- Savoir identifier si une expression est correcte
- Savoir écrire un résultat et le vérifier

I. Unité et Dimension

Dimension $\Rightarrow$ indépendante du système d'unités choisi.

Unité $\rightarrow$ choix arbitraire

ex: Longueur $\begin{cases} \rightarrow \text{en m} \\ \rightarrow \text{en } \mu\text{m} \\ \rightarrow \text{en km} \end{cases} \neq \text{unités possible}$

$\downarrow$
Dimension

A Système international

7 dimensions fondamentales à partir desquelles on exprime toutes les autres.

la métrologie définit les grandeurs fondamentales à partir de la mesure de constantes fondamentales

dimension d'une grandeur $X: [X]$

ex: dimension d'une vitesse.

vitesse = dérivée d'une position par rapport au temps.

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow [v] = \frac{[dx] \leftarrow L}{[dt] \leftarrow T} \Leftrightarrow [v] = L \cdot T^{-1} \rightarrow \text{unité } m \cdot s^{-1}$$

$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow [a] = \frac{[dv]}{[dt]} \Leftrightarrow [a] = L \cdot T^{-2} \rightarrow \text{unité } m \cdot s^{-2}$$

$$\text{2ème loi de Newton } m\vec{a} = \vec{F} \rightarrow [F] = [m] \cdot [a] = M \cdot [a] = M \cdot L \cdot T^{-2} \rightarrow \text{unité } kg \cdot m \cdot s^{-2} = \text{Newton}$$

Unité sans dimension.

Ex: densité $d = \frac{m}{V_{eau}}$

$\swarrow$ ← masse volumique
 $\nwarrow$ ← masse volumique de l'eau

sous-unité

- Angles en rad ou en degré ($^\circ$).

II Analyse dimensionnelle.

Utilité → vérifier si un résultat est correct.

→ Prédire la forme d'un résultat (à des préfacteurs numériques près).

A: Homogénéité

Quand on écrit $A=B$ on doit vérifier a posteriori que $[A]=[B]$.

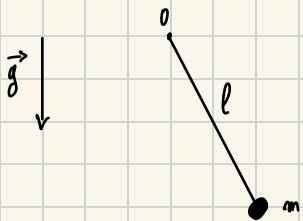
À VÉRIFIER EN PRIORITÉ

ex: $v = \frac{x}{t}$ ✓ $x = \frac{t}{v}$ ✗ $v = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$ ✓ $x = t + v$ ✗

2 erreurs: $[x] \neq [v]$
 $[x] \neq [t]$

• On a additionné 2 grandeurs de dimensions différentes.

B: Analyse dimensionnelle



$$l: [l] = L$$

$$m: [m] = M$$

$$g: [g] = L \cdot T^{-2}$$

T_{os} : période des oscillations

$$[T_{os}] = T$$

On peut proposer $T_{os} = \sqrt{\frac{l}{g}}$ à un préfacteur près.

Pour marquer l'absence d'un préfacteur, on note: $T_{os} \propto \sqrt{\frac{l}{g}}$

Un calcul complet montre que $T_{os} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ (cf: oscillateur harmonique).

Rq: l'analyse dimensionnelle permet de gagner en compréhension dans des situations compliquées sans faire de calculs (trop) difficiles.

ex: mécanique des fluides. → l'analyse dimensionnelle permet par ex. de prédire que la force exercée par un écoulement à vitesse v sur un objet s'écrit:

$$F = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot S \cdot C \cdot v^2$$

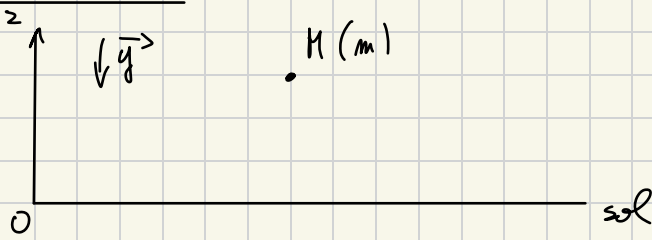
↓ ↓ ↓
masse surface coef. sans
volumique dimension

III - Écriture d'un résultat en physique

On sépare le résultat littéral et l'AN.

Temps de chute depuis une hauteur h ?

• Schéma :



2^{ème} loi de Newton : $m\vec{a} = \vec{F} = m\vec{g}$: seule force $\vec{p}$

On projette sur l'axe (Oz) :

$$\text{on } \frac{dv}{dt} = -mg$$

en intégrant

$$v_z(t) = -gt$$

En intégrant une deuxième fois :

$$z(t) = z(0) - g \frac{t^2}{2} = h - g \frac{t^2}{2}$$

L'objet atteint le sol pour $t = t_{\text{chute}}$ tel que : $z(t_{\text{chute}}) = 0 \Leftrightarrow 0 = h - g \cdot \frac{t_{\text{chute}}^2}{2}$

On en déduit $t_{\text{chute}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ dimension ok.

$$\left[\begin{array}{l} [t_{\text{chute}}] = T \\ \left[\sqrt{\frac{h}{g}} \right] = \left(\frac{K}{K \cdot T^{-2}} \right)^{\frac{1}{2}} = T \end{array} \right] \text{ Au brouillon.}$$

AN: $t_{\text{chute}} = 1,4 \text{ s}$

Écrire vos résultats numériques (en particulier ceux obtenus à la calculatrice) avec un nb de chiffres raisonnables $\rightarrow$ ne pas donner 12 chiffres après la virgule

Ex: Commenter $t_{\text{chute}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

Expression raisonnable: t_{chute} est $\propto \sqrt{h}$ et $t_{\text{chute}} \propto \frac{1}{\sqrt{g}}$, ce qui confirme l'intuition.